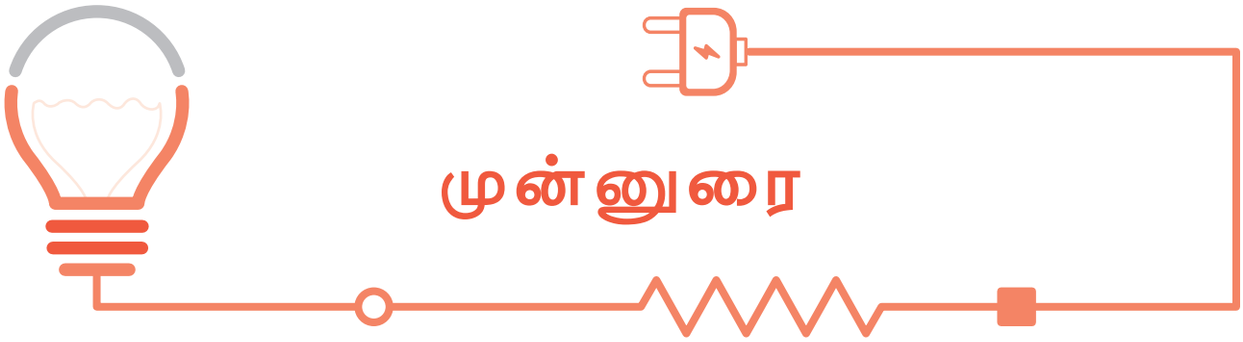


முன்னுரை

அடிப்படை மின் பொறியியல் என்கிற இந்தப் பாடநூல், மேல்நிலைக் கல்வி இரண்டாம் ஆண்டு தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய மின்னியல் சார்ந்த துறைகளில், அடிப்படைக் கல்வி மிகவும் இன்றியமையாததாகும். அனைத்து துறைகளிலும், நவீனமயமாக்கல் மற்றும் தொழிற்புரட்சியின் காரணமாக ஏற்படும் மாற்றங்களை காலத்திற்கு ஏற்ப தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் பாடநூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பாடநூலில் தற்போதைய சூழலுக்கு ஏற்ப பல புதிய பாடங்கள் மிகவும் தெளிவான முறையில், அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளுமாறு எழுதப்பட்டுள்ளது. மின்சாரத்தை பகிர்மானம் செய்யும் முறை, ஒளியூட்டம், மின்னோடியின் பயன்கள், மின்கருவிகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆற்றல் மாற்றிகள் என புதிய பாடப் பிரிவுகள் மாணவர்களின் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேசத் தரத்திற்கு இந்தப் பாடநூலை உயர்த்துவதற்காக, இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டு மின் பொறியாளர்களின் ஆலோசனைகளுடன் இப்பாட நூல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனது, 32 ஆண்டு கால மின் பொறியியல் துறையில், ஏற்பட்ட அனுபவங்களுடன், மேல்நிலைப் பள்ளி தொழிற்கல்விப் பாடப் பிரிவு ஆசிரியர் குழுவுடன் இணைந்து இந்த 'அடிப்படை மின் பொறியியல்' என்ற பாட நூலை உருவாக்கியுள்ளோம். எனவே, அடிப்படை மின்னியல் சார்ந்த தேவைகளுக்கு இந்த நூல் ஒரு கருவியாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு எளிதில் அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம், ஒவ்வொரு பாடத்தின் இறுதியிலும், பாடத்தை எழுதத் துணையாயிருந்த இணைய தள முகவரியும், விளக்க காணொளிக் காட்சியும் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிற்கல்வி மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில், மிக எளிய நடையில், வண்ணப் படங்களுடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் இந்த நல்ல வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொண்டு, அதிக மதிப்பெண்கள் எடுக்க இந்தப் பாடநூல் துணை புரியும்.

இந்தப் பாடநூல் மேம்படவும், சிறப்பாக அமையவும் என்னுடன் பங்கேற்ற ஏனைய பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில் பணி புரியும் விரிவுரையாளர்களுக்கு எனது நன்றியை சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

இந்தப் பாடநூலை உருவாக்கிய மேல்நிலைக் கல்வி தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் குழுவிற்கு, எனது மரியாதையையும், பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நிறைவாக, தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனத்தின் சார்பில் மேல்நிலைப் பள்ளியின் இரண்டாம் ஆண்டு தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக்கு பாடநூல் எழுதும் உன்னதமான வாய்ப்பினை வழங்கிட்ட மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின், இந்த பாடநூலை உருவாக்கிய ஆசிரியர் குழு சார்பில் எனது மனப்பூர்வமான நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறேன்.

முனைவர். இரா. அழகு முருகன்,
இணைப் பேராசிரியர்,
மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் துறை,
ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரி,
மேற்கு தாம்பரம், சென்னை.

BEE_FM_Rev.indd 3 12/27/2019 11:46:02 AM